

1. Estrutura do Boleto Bancário

O boleto bancário é um documento de cobrança regulamentado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e pelo Banco Central do Brasil. Sua estrutura é padronizada e qualquer desvio é indicador de fraude.

1.1 Campos Obrigatórios

Campo	Descrição	Prioridade de Verificação
Beneficiário (Cedente)	Nome e CNPJ/CPF de quem emitiu o boleto	CRÍTICO
Pagador (Sacado)	Nome e CPF/CNPJ de quem paga	CRÍTICO
Banco Emissor	Nome e código do banco (3 dígitos)	CRÍTICO
Agência / Conta	Agência e conta do beneficiário	ALTO
Nosso Número	Identificador único do título no banco	CRÍTICO
Valor do Documento	Valor em R\$ a ser pago	CRÍTICO
Data de Vencimento	Data limite de pagamento sem multa	CRÍTICO
Linha Digitável	47 ou 48 dígitos para digitação manual	CRÍTICO
Código de Barras	67 barras codificando o boleto completo	CRÍTICO
CNPJ do Beneficiário	Deve constar impresso no boleto	ALTO
Carteira / Modalidade	Tipo de cobrança bancária	MÉDIO
Instrução de Cobrança	Juros, multa, desconto, protesto	MÉDIO

1.2 Linha Digitável — Estrutura Completa

A linha digitável é a representação numérica do código de barras. Deve ter exatamente 47 dígitos (boleto comum) ou 48 dígitos (boleto de tributos/guias). A ausência ou alteração de qualquer dígito é fraude.

REGRA CRÍTICA: A linha digitável e o código de barras DEVEM ser matematicamente consistentes. O agente SEMPRE deve validar se os campos do código de barras correspondem à linha digitável. Divergência = fraude confirmada.

Formato da Linha Digitável (Boleto Bancário — 47 dígitos)

AAABC.CCCCX DDDDD.DDDDDY EEEEE.EEEEEZ K FFFFFFFFFFFFFFFFFF

Posição	Tamanho	Significado
AAA	3 dígitos	Código do banco emissor (ex: 001=BB, 237=Bradesco, 341=Itaú)
B	1 dígito	Código da moeda (9 = Real Brasileiro)
CCCC + X	5 dígitos	Campo livre parte 1 (4 dígitos) + DAC do campo 1

DDDDD + Y	11 dígitos	Campo livre parte 2 (10 dígitos) + DAC do campo 2
EEEE + Z	11 dígitos	Campo livre parte 3 (10 dígitos) + DAC do campo 3
K	1 dígito	DAC (Dígito Verificador Geral) do código de barras
FFFF...F	14 dígitos	Fator de vencimento (4 dígitos) + Valor (10 dígitos)

1.3 Código de Barras — Estrutura dos 44 Dígitos

O código de barras contém 44 dígitos numéricos em formato Interleaved 2 of 5. Ao digitalizar, o banco reconstrói o boleto integralmente a partir desses 44 dígitos.

Posição	Significado
1–3	Código do banco (ex: 001, 033, 104, 237, 341, 399, 756)
4	Código da moeda (sempre 9 para BRL)
5	DAC/DV geral calculado pelo Módulo 10 ou 11
6–9	Fator de vencimento (dias desde 07/10/1997, data base FEBRABAN)
10–19	Valor do documento (10 dígitos, sem vírgula — ex: R\$ 1.234,56 = 0000123456)
20–44	Campo livre (25 dígitos) — definido por cada banco

1.4 Fator de Vencimento

O fator de vencimento é um número de 4 dígitos que representa o número de dias corridos desde 07/10/1997 (data base FEBRABAN). Para calcular a data de vencimento real:

Data de vencimento = 07/10/1997 + fator_vencimento dias

IMPORTANTE: O fator de vencimento máximo é 9999, atingido em 21/02/2025. Após essa data, o campo deve conter 0000 (sem vencimento). Fatores inconsistentes com a data impressa no boleto = FRAUDE.

Fator	Data Resultante	Observação
1000	02/07/2000	Vencimento no ano 2000
4000	25/01/2009	Vencimento em 2009
7000	23/07/2016	Vencimento em 2016
9999	21/02/2025	Último fator válido
0000	Sem vencimento	Boletos sem data definida (pós 2025)

1.5 Cálculo do DAC / Dígito Verificador

Módulo 10 (campos 1, 2 e 3 da linha digitável)

- Multiplique cada dígito alternadamente por 2 e 1 (da direita para a esquerda).
- Some os algarismos dos produtos (ex: 16 = 1+6 = 7).
- Some todos os resultados.
- DAC = (10 - (soma MOD 10)) MOD 10.

Módulo 11 (DAC geral do código de barras)

1. Multiplique cada dígito por uma sequência ciclica de 2 a 9 (da direita para a esquerda).
2. Some todos os produtos.
3. Resto = soma MOD 11.
4. Se resto = 0 ou 1 → DAC = 1. Caso contrário → DAC = 11 - resto.

O agente DEVE rejeitar qualquer boleto cujo DAC calculado não corresponda ao DAC impresso. Erro no dígito verificador = boleto adulterado ou falsificado.

1.6 Códigos de Banco Válidos (principais)

Código	Banco	Tipo
001	Banco do Brasil S.A.	Público Federal
033	Banco Santander (Brasil) S.A.	Privado
041	Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Barrisul)	Público Estadual
070	BRB – Banco de Brasília S.A.	Público Estadual
077	Banco Inter S.A.	Privado Digital
104	Caixa Econômica Federal	Público Federal
136	UNICRED	Cooperativa
212	Banco Original S.A.	Privado
218	Banco BS2 S.A.	Privado Digital
237	Banco Bradesco S.A.	Privado
260	Nu Pagamentos S.A. (Nubank)	Fintech
290	PagSeguro Internet S.A.	Fintech
336	Banco C6 S.A.	Privado Digital
341	Banco Itaú S.A.	Privado
380	PicPay Serviços S.A.	Fintech
389	Banco Mercantil do Brasil S.A.	Privado
399	Kirton Bank S.A.	Privado
422	Banco Safra S.A.	Privado
633	Banco Rendimento S.A.	Privado
637	Banco Sofisa S.A.	Privado
655	Banco Votorantim S.A.	Privado
707	Banco Daycoval S.A.	Privado
745	Citibank N.A.	Estrangeiro
748	Sicredi	Cooperativa

756	Sicoob	Cooperativa
-----	--------	-------------

ATENÇÃO: Qualquer código de banco fora desta lista (ex: 999, 000, 888) é indicador FORTE de boleto falso. Verificar sempre no BACEN via ISPB.

1.7 Carteiras / Modalidades de Cobrança

A carteira define como o banco trata a cobrança. Cada banco tem carteiras específicas. Carteiras inválidas para o banco emissor indicam fraude.

Tipo	Descrição
Cobrança Simples (sem registro)	Boleto não registrado no banco. Em desuso após 2018 (FEBRABAN obrigou registro).
Cobrança com Registro (padrão)	Boleto registrado na CIP. Pagável em qualquer banco. Obrigatório desde 2018.
Carteira 17 (Itaú)	Cobrança com registro Itaú — mais comum
Carteira 09 (Bradesco)	Cobrança com registro Bradesco
Carteira 11/12 (BB)	Cobrança com registro Banco do Brasil
Carteira 14 (CEF)	Cobrança com registro Caixa
Carteira 101/201 (Santander)	Cobrança com registro Santander

2. Regras Oficiais FEBRABAN para Validação

- O CNPJ/CPF do beneficiário impresso deve ser idêntico ao registrado na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).
- O banco emissor (3 primeiros dígitos da linha digitável) deve ser um banco autorizado pelo BACEN.
- A data de vencimento calculada pelo fator deve ser igual à data impressa no boleto.
- O valor do boleto (posições 10–19 do código de barras) deve coincidir com o valor impresso.
- O DAC geral (posição 5 do código de barras) deve ser matematicamente correto.
- Os DACs dos 3 campos da linha digitável devem estar corretos (Módulo 10).
- O 'Nosso Número' deve seguir o padrão do banco emissor (comprimento e formato).
- Instruções de multa: máximo 2% ao mês (0,033% ao dia). Multas superiores = abusivas e suspeitas.
- Juros de mora: máximo 1% ao mês (taxa Selic). Valores superiores = suspeitos.
- O código de barras deve ter exatamente 44 dígitos numéricos.
- A linha digitável deve ter exatamente 47 dígitos (bancário) ou 48 (tributos).
- Boleto vencidos há mais de 60 dias não podem ser pagos em bancos (exceto com autorização especial).

3. Guia de Detecção de Fraude por Campo

Campo	Indicador de Fraude	Ação Recomendada
Banco	Código não existe no BACEN / código genérico (000, 999)	CRÍTICO — Rejeitar
Linha Digitável	DAC inválido / menos de 47 dígitos / caracteres não numéricos	CRÍTICO — Rejeitar
Código de Barras	Não corresponde à linha digitável	CRÍTICO — Rejeitar
CNPJ Beneficiário	CNPJ zerado (00.000.000/0000-00) / inválido / não encontrado na Receita	ALTO — Investigar
Valor	Diverge entre texto impresso e código de barras	CRÍTICO — Rejeitar
Vencimento	Fator de vencimento não corresponde à data impressa	ALTO — Investigar
Multa/Juros	Multa > 2% ao mês ou > 0,033%/dia	MÉDIO — Alertar
Nosso Número	Fora do padrão do banco declarado	MÉDIO — Alertar
Logotipo	Logotipo diferente do banco oficial / baixa resolução / pixelado	ALTO — Investigar
Beneficiário	Nome vago, sem CNPJ, com caracteres especiais suspeitos	ALTO — Investigar
Agência/Conta	Formato incompatível com o banco declarado	MÉDIO — Alertar
PIX + Boleto	QR Code PIX com beneficiário diferente do boleto	CRÍTICO — Rejeitar

PESO RAG: Este documento tem peso máximo (1.0) na base de conhecimento. Em qualquer consulta sobre boleto bancário, este manual deve ser a primeira fonte consultada. Combinar sempre com [fraud_patterns/boleto_falso.pdf](#) para análise completa.